

Exercice 1

1/ Invariances

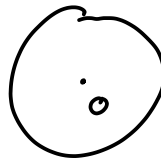
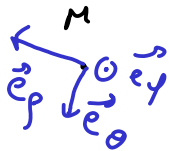
On se place en coordonnées Sphériques.

La distribution de charge est invariante par rotation selon θ et φ donc, d'après le ppe de Curie, il en va de même pour $\vec{E}$

$$\rightarrow \vec{E}(r, \theta, \varphi)$$

Symétries

Soit M un point de l'espace



$(M, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_\theta)$ est un plan de symétrie de la distribution de charge $\rightarrow \vec{E} \in$ à ce plan

$$\hookrightarrow \vec{E}(M) = \begin{pmatrix} E_r \\ \cancel{E_\theta} \\ E_\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_r \\ 0 \\ E_\varphi \end{pmatrix}$$

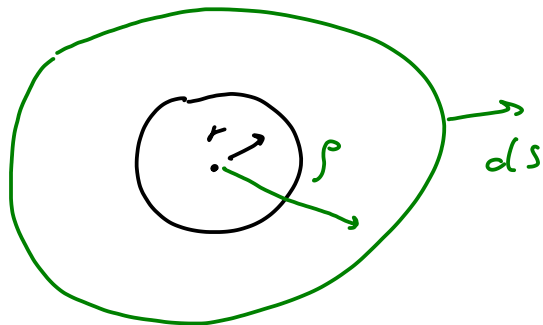
De même pour le plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$

$$\hookrightarrow \vec{E}(M) = \begin{pmatrix} E_r \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = E_r \vec{e}_r$$

Ainsi $\vec{E} = E_r(r) \vec{e}_r$

Choix de la surface de Gauss

On choisit une sphère de rayon ρ , orientée vers l'extérieur



Th de Gauss

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

$$\rightarrow E \cdot 4\pi\rho^2 = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

$$\rightarrow E = \frac{Q_{int}}{4\pi\epsilon_0\rho^2}$$

• si $\rho > r$

$$Q_{int} = Q$$

$$\rightarrow \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\rho^2} \vec{e}_\rho$$

$$\rightarrow V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\rho} + C_1$$

• si $\rho < r$

$$Q_{int} = \frac{4}{3}\pi\rho^3 \cdot \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi r^3} = Q \frac{\rho^3}{r^3}$$

$$\rightarrow \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho}{r^3}$$

$$\rightarrow V = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho^2}{2r^3} + C_2$$

or en $\rho \rightarrow +\infty$ $V(+\infty) = C_1 = 0$

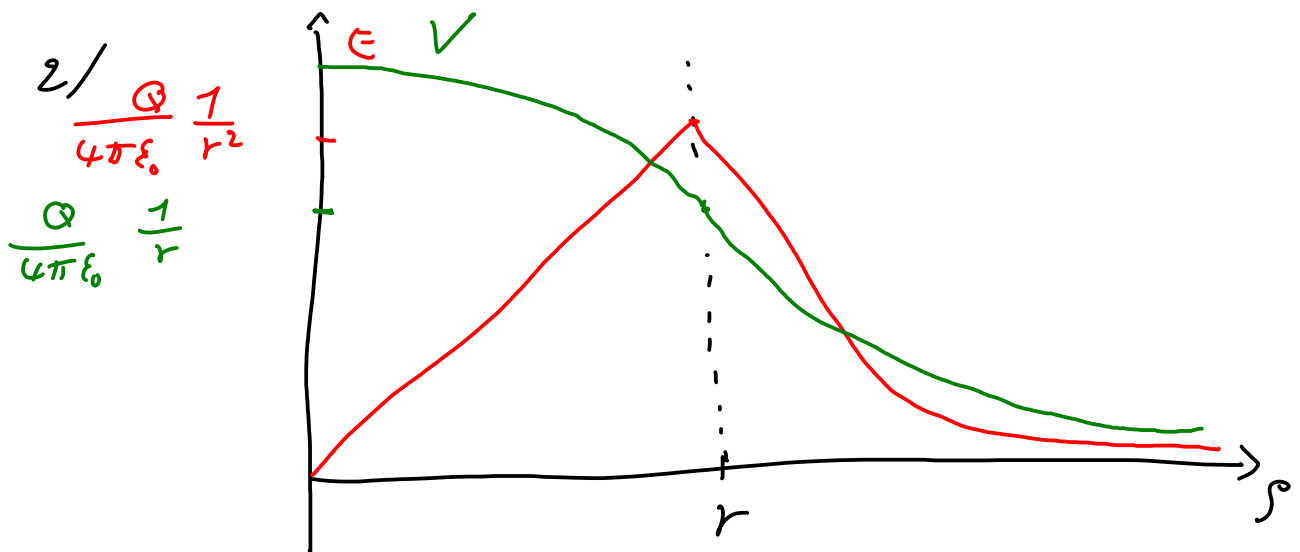
et en $\rho = r$, il y a continuité de V

$$\rightarrow \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r^2}{2r^3} + C_2$$

$$\rightarrow C_2 = \frac{3Q}{8\pi\epsilon_0 r}$$

$$\rightarrow \vec{E} = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\rho^2} \vec{e}_\rho & \text{si } \rho > r \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho}{r^3} \vec{e}_\rho & \text{si } \rho < r \end{cases}$$

$$\text{et } V = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\rho} & \text{si } \rho > r \\ -\frac{Q}{8\pi\epsilon_0} \frac{\rho^2}{r^3} + \frac{3Q}{8\pi\epsilon_0 r} & \text{si } \rho < r \end{cases}$$



Exercice 2

$$1/ \quad \rho(R) = \rho_0(1 - a) = \rho_{\text{super}} = 2,67 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

$$\frac{M}{V} = \frac{\cancel{4\pi} \int_0^R r^2 \rho(r) dr}{\frac{\cancel{4\pi}}{3} R^3} = \rho_{\text{moy}} = 5,52 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

$$\int_0^R r^2 \rho_0 \left(1 - a \frac{r^2}{R^2}\right) dr = \rho_{\text{moy}} \frac{R^3}{3}$$

$$\rho_0 \left[\frac{r^3}{3} - a \frac{r^5}{5R^2} \right]_0^R = \rho_{\text{moy}} \frac{R^3}{3}$$

$$\rho_0 \left(\frac{R^3}{3} - a \frac{R^3}{5} \right) = \rho_{\text{moy}} \frac{R^3}{3}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \rho_0 \left(\frac{1}{3} - \frac{a}{5} \right) = \frac{\rho_{\text{moy}}}{3} & (1) \\ \rho_0(1 - a) = \rho_{\text{super}} & (2) \end{cases}$$

$$(2) - 5(1): \quad \rho_0 \underbrace{\left(1 - a - \frac{5}{3} + a\right)}_{-\frac{2}{3}} = \rho_{\text{super}} - \frac{5}{3} \rho_{\text{moy}}$$

$$\rho_0 = -\frac{3}{2} \rho_{\text{super}} + \frac{5}{2} \rho_{\text{moy}} = -1605 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

$$\rightarrow a = -\frac{\rho_{\text{super}}}{\rho_0} + 1 = 2,66$$

2/ Invariances + Symmetries

$$\vec{g} = g(r) \vec{e}_r$$

$$\text{Gauss: } \oint_S \vec{g} \cdot d\vec{s} = -4\pi G M_{\text{int}}$$

$$g(r) = - \frac{G M_{\text{int}}}{r^2}$$

$$\bullet \text{ Si } r < R \quad M_{\text{int}} = \int_0^r 4\pi r'^2 \rho(r') dr'$$

$$= 4\pi \rho_0 \left[\frac{r^3}{3} - a \frac{r^5}{5R^2} \right]_0^r$$

$$= 4\pi \rho_0 \left(\frac{r^3}{3} - a \frac{r^5}{5R^2} \right)$$

$$\rightarrow \vec{g} = -4\pi G \rho_0 \left(\frac{r}{3} - a \frac{r^3}{5R^2} \right) \vec{e}_r$$

$$\bullet \text{ Si } r > R$$

$$M_{\text{int}} = 4\pi \rho_0 \left(\frac{R^3}{3} - a \frac{R^5}{5R^2} \right)$$

$$= 4\pi \rho_0 R^3 \left(\frac{1}{3} - \frac{a}{5} \right)$$

$$\rightarrow \vec{g} = -4\pi G \rho_0 \frac{R^3}{r^2} \left(\frac{1}{3} - \frac{a}{5} \right) \vec{e}_r$$

$$\rightarrow \vec{g} = \begin{cases} -4\pi G \rho_0 \left(\frac{r}{3} - a \frac{r^3}{5R^2} \right) \vec{e}_r & \text{si } r < R \\ -4\pi G \rho_0 \frac{R^3}{r^2} \left(\frac{1}{3} - \frac{a}{5} \right) \vec{e}_r & \text{si } r > R \end{cases}$$

$$3/ \quad \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{r}{3} - a \frac{r^3}{5R^2} \right) = \frac{1}{3} - \frac{3}{5} \frac{r^2}{5R^2} a$$

$$= 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{3} = \frac{3}{5} \frac{r^2}{5R^2} a$$

$$\Leftrightarrow \quad r = R \frac{5}{3} \sqrt{a}$$

Exercice 3

1/ Pour une charge à l'origine du repère, de charge q :

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{e}_r$$

$$\rightarrow V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

$$\rightarrow V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{d} \quad \text{et} \quad V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{d'}$$

$$\rightarrow V = V_1 + V_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d'} \right)$$

2/

$M(x, y, z)$
+

$$\begin{array}{cc} A' & A \\ \bullet & \bullet \\ -\frac{e}{z} & \frac{e}{z} \end{array}$$

$$d = AM = \sqrt{\left(x - \frac{e}{z}\right)^2 + y^2 + z^2}$$

$$= \sqrt{x^2 - xe + \frac{e^2}{z^2} + y^2 + z^2}$$

$$\approx \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - xe} \quad \text{à l'ordre 1 en } e$$

$$\text{or } OM = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\approx OM \sqrt{1 - \frac{xe}{OM^2}} \approx OM \left(1 - \frac{xe}{2 OM^2} \right)$$

$$\text{de même } d' = A'M \approx OM \left(1 + \frac{x e}{2 OM^2} \right)$$

$$\Rightarrow V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 OM} \left(\frac{1}{1 - \frac{x e}{2 OM^2}} - \frac{1}{1 + \frac{x e}{2 OM^2}} \right)$$

$$\approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 OM} \left(1 + \frac{x e}{2 OM^2} - 1 - \frac{x e}{2 OM^2} \right)$$

$$\approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 OM^3} x e$$

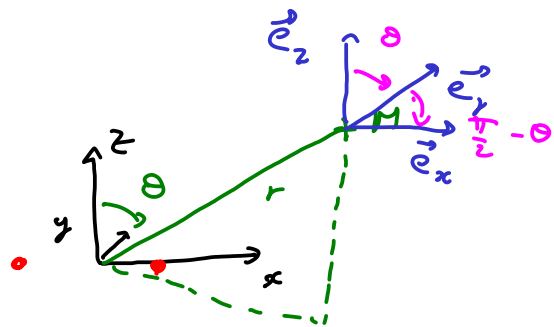
$$\text{Si on pose } \vec{d} = q e \vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{e}_r = \frac{\vec{OM}}{OM}$$

$$\vec{d} \cdot \vec{e}_r = q e \frac{x}{OM}$$

$$\text{Donc on a bien } V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{d} \cdot \vec{e}_r$$

$$3 / \vec{E} = -\vec{\text{grad}} V$$

$$\begin{aligned} \vec{e}_r \cdot \vec{e}_x &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \\ &= \sin \theta \end{aligned}$$



$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} q e \sin \theta$$

$$\Rightarrow \vec{E} = -\vec{\text{grad}} V = \begin{vmatrix} -\frac{2}{4\pi\epsilon_0 r^3} q e \sin \theta \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} q e \cos \theta \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \begin{vmatrix} 2\sin\theta \\ \cos\theta \\ 0 \end{vmatrix}$$

Exercice 4

1/ $h = \infty$

2/ Invariances

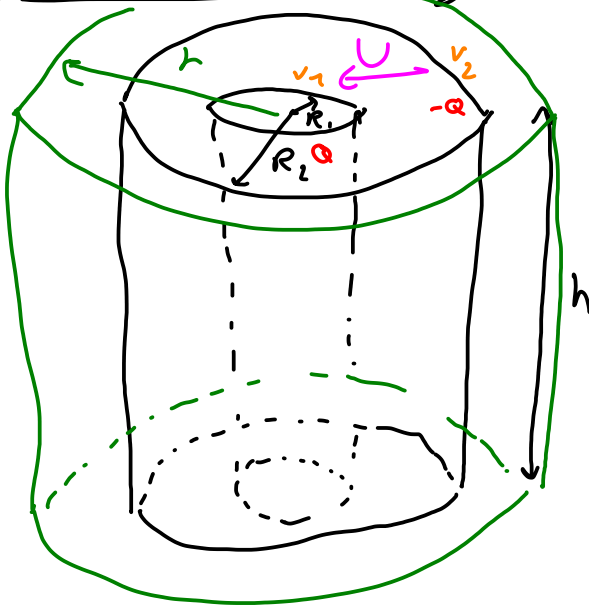
La distri. de charge est invariante par rotation selon θ et transla° selon z

$\rightarrow$ (Curie) $\vec{E}(r, \theta, z)$

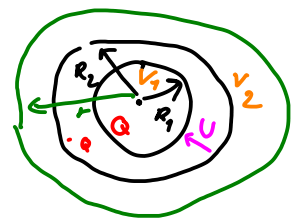
Symétries

$(M, e_r, \vec{e}_\theta)$ et $(M, e_r, \vec{e}_z)$ plans de symétrie $\rightarrow \vec{E} = E \vec{e}_r$

Surface de Gauss : cylindre.



Surface de Gauss



Th de Gauss: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$

$\rightarrow \vec{E} = \frac{Q_{int}}{2\pi r h \epsilon_0} \vec{e}_r$

- Si $r < R_1$: $Q_{int} = 0 \rightarrow \vec{E} = \vec{0}$
- Si $r \in]R_1, R_2[$: $Q_{int} = Q \rightarrow \vec{E} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h} \vec{e}_r$
- Si $r > R_2$: $Q_{int} = Q - Q = 0 \rightarrow \vec{E} = \vec{0}$

$$\begin{aligned}
 3/ \quad U &= V_1 - V_2 = [V]_{R_2}^{R_1} = \int_{R_2}^{R_1} \frac{\partial V}{\partial r} dr \\
 &= \int_{R_2}^{R_1} \vec{g}_{rad} V \cdot d\vec{l} \\
 &= \int_{R_1}^{R_2} -\vec{g}_{rad} V \cdot d\vec{l} \\
 &= \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h} dr \\
 &= \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h} [\ln(r)]_{R_1}^{R_2} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h} \ln \frac{R_2}{R_1}
 \end{aligned}$$

$$4/ \quad U = \frac{Q}{C} \quad \text{avec} \quad C = \frac{2\pi\epsilon_0 h}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

Électromagnétisme 1

Champ électrique en régime stationnaire

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1 - Electric field and potential created by a uniformly charged ball

A ball of center is O , which radius is r is uniformly charged and its total charge is Q .

The coordinates of the gradient in spherical coordinates is given :

$$\vec{\text{grad}}(f) = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \vec{e}_\phi$$

1. Ascertain the electric field and then the electric potential in every point of space. The electric potential is taken null far away from the ball.

2. Plot $E(r)$ and $V(r)$ as a function of r .

Exercice 2 - Champ de gravitation

La masse volumique d'une planète de rayon $R = 6400 \text{ km}$ varie avec la distance r au centre selon la loi $\mu(r) = \mu_0 \left(1 - a \left(\frac{r}{R}\right)^2\right)$. La masse volumique moyenne de la planète vaut $5,52 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ et celle des roches superficielles vaut $2,67 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$.

1. Calculer numériquement les valeurs de μ_0 et a .

2. Établir l'expression littérale du champ de gravitation créé par la planète dans tout l'espace.

3. Pour quel rayon le champ de gravitation est-il maximal à l'intérieur de la planète? L'exprimer numériquement en fonction de R .

Exercice 3 - Dipôle électrostatique

Un dipôle est constitué d'une charge q disposée au point A de coordonnées $(a/2, 0, 0)$ et d'une charge $-q$ disposée au point A' de coordonnées $(-a/2, 0, 0)$. On étudie le champ électrique et le potentiel électrique en un point M . On note d la distance entre A et M et d' la distance entre A' et M . On note r la distance entre M et l'origine du repère.

On donne les coordonnées du gradient en coordonnées sphériques :

$$\vec{\text{grad}}(f) = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \vec{e}_\phi$$

1. Déterminer le potentiel électrique créé par chacune des charges en fonction de d et d' , en supposant celui-ci nul à l'infini. En déduire le potentiel électrique créé par le dipôle constitué des deux charges.

2. Dans l'approximation où $r \gg a$, montrer que l'expression du champ électrique total s'écrit

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{d} \cdot \vec{e}_r$$

où on exprimera $\vec{d}$.

3. En déduire l'expression du champ électrique dans la même approximation.

Exercice 4 - Condensateur cylindrique

Un condensateur cylindrique est constitué de deux armatures. L'armature intérieure est un cylindre de rayon R_1 et de hauteur h , elle porte la charge Q ; l'armature extérieure est un cylindre de même axe, de rayon R_2 , de même hauteur et porte la charge $-Q$. L'espace entre les armatures est vide. On néglige les effets de bord.

1. Que signifie « négliger les effets de bord » ?
2. Établir l'expression du champ électrique en tout point de l'espace.
3. Établir l'expression de la différence de potentiel entre les deux armatures.
4. En déduire l'expression de la capacité du condensateur cylindrique.